

2025. 09. 19

ダイバーシティは何故 イノベーションを誘発するのか

日本ゼオン株式会社
荒川公平

自己紹介

ZEON

日機装

富士フィルム

日本ゼオン

24歳
1978年

34歳
1988年

47歳
2002年

59歳



1983年、世界初の
気相法による炭素
繊維の連続法発明
世界初物質特許
日本材料学会技術賞
セミナー、雑誌執筆
学会講演、共同研究
依頼殺到。

気相法の炭素繊維は現在のCNT
(カーボンナノチューブ) 又はCNF

科学技術の文部科学大臣賞
ものづくり日本大賞の経済産
業大臣賞
大河内記念技術賞
高分子学会技術賞他
学会賞4回
特許出願: 約280件

1988年(34歳)
富士フィルム
に転職する。
足柄研究所

1996年
光学フィルムの上市



1992年(38歳)
足柄研究所で
TN型LCDの視野角拡大
フィルムの発明
世界初の視野角拡大実現
1996年事業化、完全独占、
1000億円を超える事業



役員退任、
特別経営技監

モバイル、
タブレットPC用
2007年斜め延伸上市
(世界初の延伸技術で独占事業となった)

2005年AIST湯村先生、畠先生から
共同研究の誘いがある。
翌年、NEDOプロジェクト参画

2004年VA型液晶テレビの視野角拡大
フィルム上市(業界初の逐次二軸延伸)

2002年 日本ゼオンに研究所長として転職(47歳)
10月に溶融押し出し法によるLCD用光学フィルム上市
(業界で不可能と言われたプロセス)
携帯電話に採用され、一年でシェア80%取得
入社1年半で取締役役に就任。

会長プロジェクト
特別経営技監・
フェロー
①CNT事業化
②イノベーション人
材育成に専念

1. イノベーションとは何か
 - ・イノベーションとは
 - ・イノベーションの障壁
2. イノベーションと情動の関係
 - ・情動はイノベーションをドライブする
3. ダイバーシティは情動を刺激する

液晶ディスプレイの実用化の事例

液晶の発見
(1888年)

オーストラリアの植物学者 ライニッツァーがプラハの研究所で特殊な液体を発見。その物質は、分子に配列の規則性があり、複屈折を有し、結晶の性質をもっていた(発見)

液晶ディスプレイ
の発明(1962年)

RCAデビット・サーノフ研究所のR. ウィリアムズは、ネマチック液晶に電圧を印可して、液晶の配列を制御することにより光の透過率を制御できることから表示装置の可能性を示した(発明)。

液晶の応用の発想
(1968年)

シャープは、RCAの情報を知り、それまでの電卓のニキシー管や蛍光管の代わりに液晶を表示に使えると考える。(用途の発想)

経営の決断
(1972年)

RCAは、液晶は応答速度が遅いため電卓用の表示には対応できないとの見解。(電卓用には無理という専門家判断)。
しかしシャープは液晶PJを作り開発に着手(経営の決断)

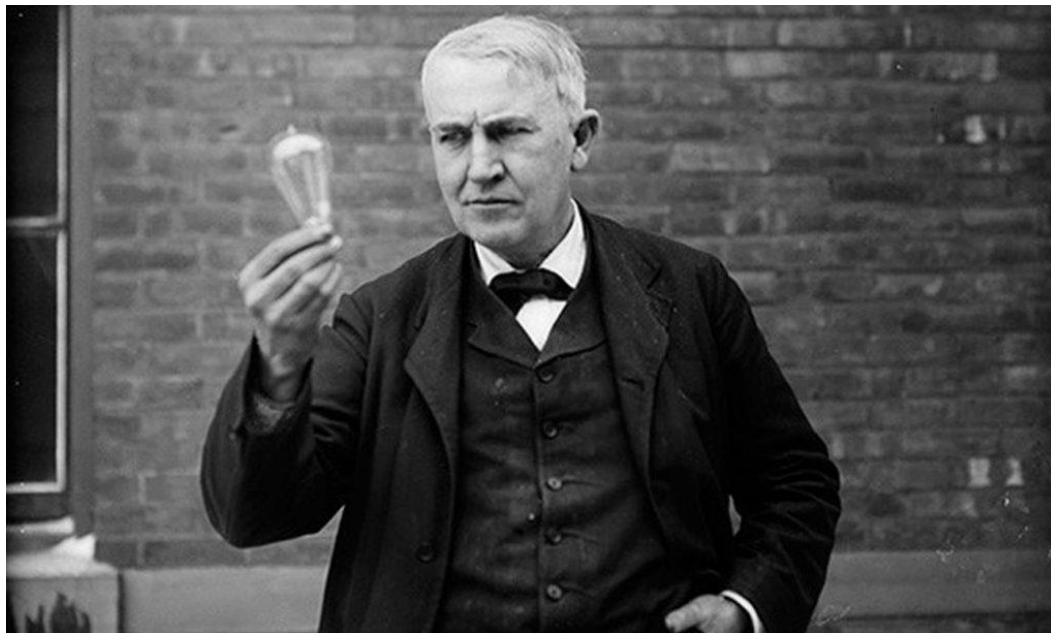
社会実装
(1973年)

世界初の液晶電卓を発売した。(イノベーション)

イノベーションとは、単なる発明、発見ではなく、社会実装で価値を創造することです。

電球は誰が発明したか？

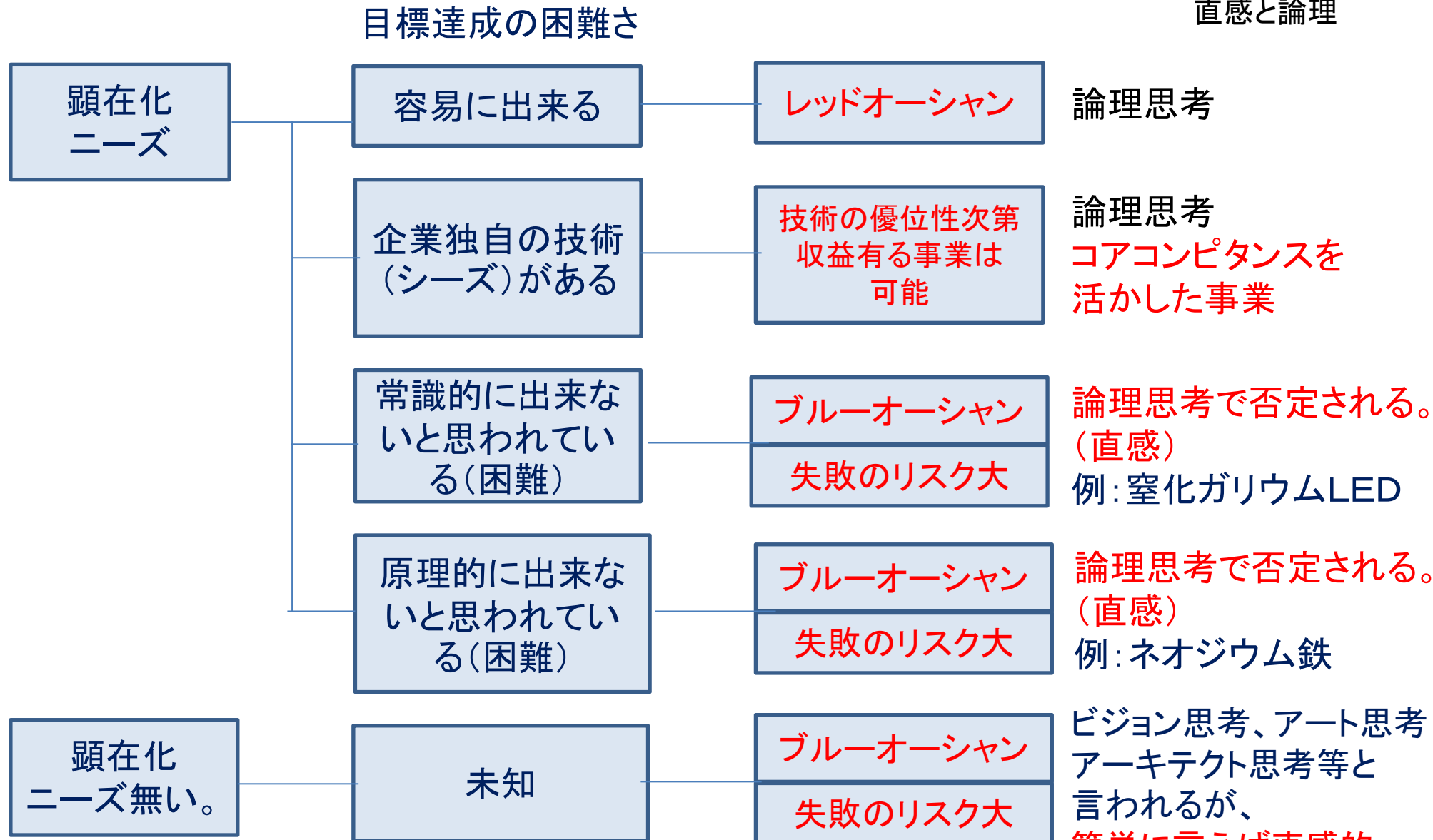
多くの人はエジソンと思っていますが、エジソンでは無いです。エジソンは電球を電灯として商業化した人です。寿命の短かったフィラメントの長寿命化等の技術を開発をし、社会実装した人である。因みに、発明者はイギリスの物理学者、**ジョセフ・スワン**です。彼の電球は、十分な真空度が得られなかったこと等から、小型化と長寿命化を実現できなかった。**イノベーションとは社会に価値創造したものを言う。**



エジソン(イノベーター)



ジョセフスワン(発明者)



論理思考がイノベーションの障壁となる

ニーズが見えていないものや非常識なものを進める原動力は何なのか。
例えば、飛行機、電話、冷蔵庫、テレビ……

世の中の大きなイノベーションは、それまで存在しなかったもので有り、
ニーズも無かった。それを、開発に導く原動力は何なのか。

常識で出来ないと思われているもの。
溶融押し出し法による光学フルム、斜め延伸フィルム、ネオジウム鉄
これを推進する原動力は何か。

それが今日伝いたい内容になります。

感情と情動は何が違うか

貧困で食事もまともに取れない子供を見た時に可哀そうだと感じる事が感情です。しかし、普通はそこまでです。
可哀そうに思っても、助けようとまでは思わない。
ところが、そのような貧困の子供を放置する社会に憤り、何とかしないと行けないと思うレベルが情動です。
情動は人を行動に導きます。

情動は、大脳皮質を刺激する。右脳、左脳に課題が認識される。
アイデアを出そうとする。簡単に対策が出ない時は、解決策を求めて無意識のうちに思考を続ける。(Third Thinking)
有る時、そのヒントが生まれるとヒラメキと言う形でアイデアが出てくる。
次の段階で、そのアイデアを実行するか否か障壁がある。
その障壁は、リスクに対するポジティブな思考を有るかどうかである。

家庭の主婦が、添加物フリーのグミを商品化した物語
添加物入りのグミを与える事に罪悪感、そこから生まれた。

猪原さん



グミをねだる子供を叱り、泣く姿を見て毎日、可哀そうという気持ちから罪悪感

子供の頃の夢が情動に シュバルの理想宮 ZEON

情動が人を動かすのは、イノベーションとは限らない。
ごくごく一般的。



情動が人を動かすのは、イノベーションとは限らない。
ごくごく一般的。



現在50歳
20歳の時に半身不随
2011年2月9日大きな事件。
2016年ブラジルのパラリンピックで11位

2009年国際パラリンピック委員会認定の
車いすマラソンT54クラス年間世界ランキン
グ1位(※)

2016年11月12日にお会いしました。
NPO法人を立ち上げ、飲酒運転
撲滅運動を全国でやっていました。
その原動力は、情動です。



あなたのモラルで、助かる「命」があります

大脳皮質

知

左脳

言語能力
論理能力
分析能力

イノベーションの推進力
(How To が得意)

右脳

イメージ処理
直感
感情認識

The third thinking.
(ヒラメキ)

大脳辺縁系

情動

内燃機関とも言える。

不安・恐怖・怒り・くやし
可哀そうと思う感情

プレッシャー
(大型平板PJ)

罪悪感
(無添加グミ～)

○イノベーションの起点

好奇心
正義感
夢や欲望
(CNT)

○電球 ○テレビ ○洗濯機 ○
冷蔵庫 ○エアコン ○自動車
○飛行機 ○電話 ○飛行機 ○
鉄道 ○ロケット ○レントゲン
○MRI ○電子レンジ○EV ○LIB
バッテリー○テレビゲーム ○ネ
オジウム鉄磁石○コンピュータ
○スマホ ○カラオケ ○液晶ディ
スプレイ ○OLED ○スマホ
○zoom話題提供

○無添加グミ

仮説: 大脳辺縁系に強い刺激が起こり、情動が発火する。燃料は、夢、妄想、想い
または、くやし、承認欲求等。
情動が大脳皮質(左脳、右脳)に刺激を与える。

- ◆2002年3月 : 153億円補正予算決定
- ◆2002年4月 : 低消費電力次世代ディスプレイ製造技術
共同研究施設整備プロジェクトスタート
(東北大学大見先生PLで24社連合)
部材テーマ募集: 条件はコスト1/10の圧倒的競争力
有する提案



日本ゼオンで2つの提案

- ①液晶テレビの視野角拡大フィルム
(ゼオノアフィルムの応用)
- ②輝度向上フィルム



どんな状況で提案
したのか。どんな
情動が働いたのか。

日本ゼオンは、2000年に創業からの塩化ビニル事業から撤退。

加工事業に進出することを、中野社長が決断。

液晶ディスプレイ用光学フィルム事業に進出することを決定。

当時、フィルムの製造に全く関与していない企業であり、フィルムの中でも最難関の液晶ディスプレイ用の光学フィルムの事業化を決定、そのプロセスは、溶融押し出し法で有り、当時業界では不可能と思われていたプロセスである。

日本ゼオンには開発者が居ない。それで富士フィルムの私に2001年9月にオファーが来た。

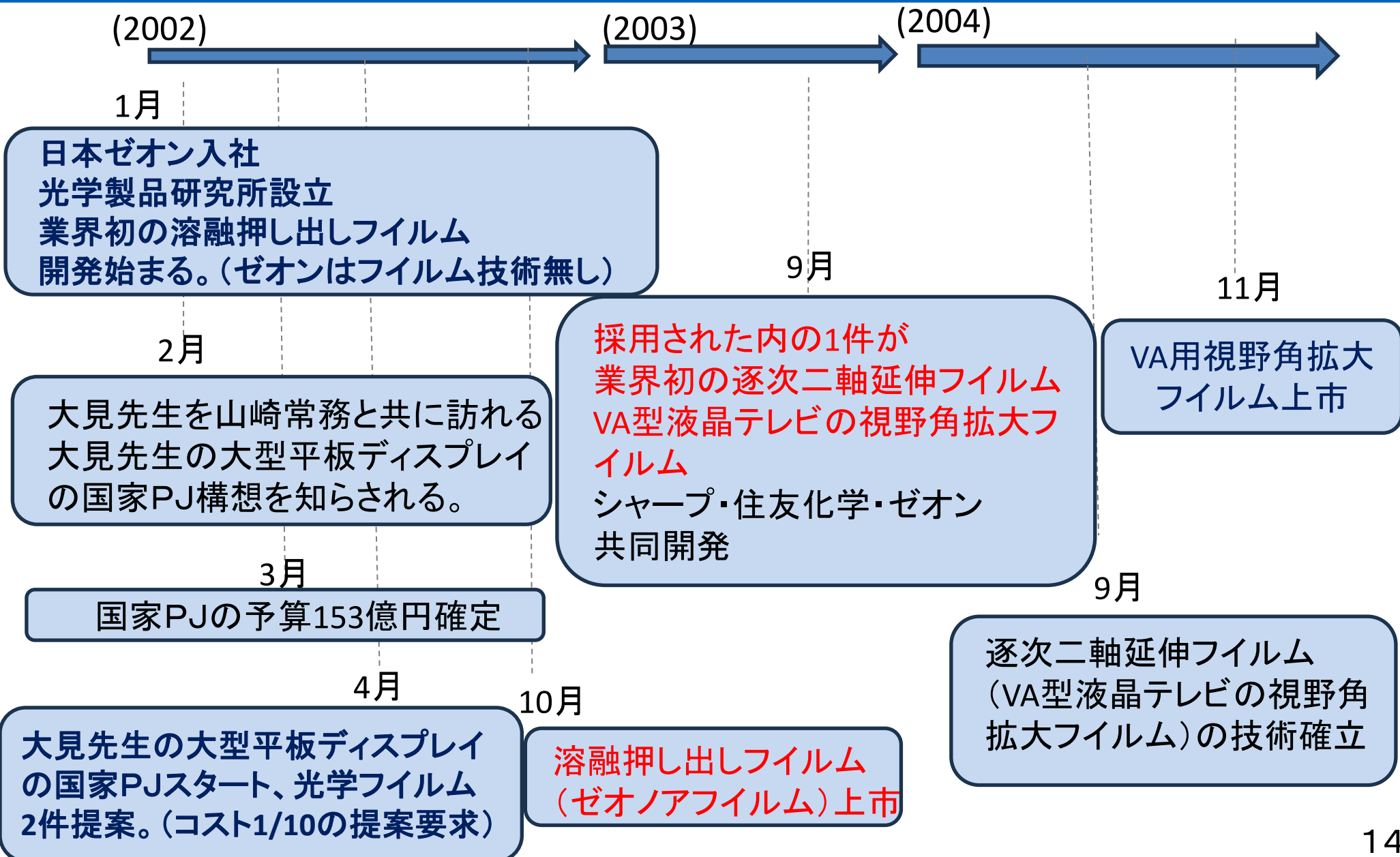
2001年12月に工場竣工。

2002年1月1日、私が日本ゼオンに入社。

業界で出来ないと言われた光学フィルムを事業化するというミッションで入社。

入社と同時に研究所設立、私は光学製品研究所の所長。

まだ、何も技術が無い状態。



私にはどんな感情が生じたか。

転職したばかりで、非常識な課題に強いプレッシャー。上司に逆らえない。ここで事業を作らなければならない。生き残りをかけて情動が行動を駆り立てた。

何も技術が無いゼオンで競合に勝つためには、どのような戦略は必要か。その戦略を練った。延伸技術、多層押し出し技術、塗布技術、液晶合成、光学シミュレーション技術。すべてを構築する戦略。

ゼオンは、全面的に私を応援している。やりやすい環境。不可能に近いが、やるしかなく、光学的知識を振り絞って2つのテーマ提案した。

- ①VA型LCDの視野角拡大フィルム。逐次二軸延伸と言う業界初のプロセス。
- ②輝度向上フィルム、当時DBEFと言う製品が有ったが、これは薄いフィルム400枚くらい積層した構造で20000円／m²
これをコレステリック液晶一枚で実現する技術を考案。

生存に危機感を及ぼす強いプレッシャー⇒単なる感情が情動に⇒それが行動に変わる。
単なる思考や分析では行動は起きない。
くやしき、恐怖、怒り、好奇心等の情動が点火することで、人はリスクを取り、枠を超え現状を変えることに挑む。

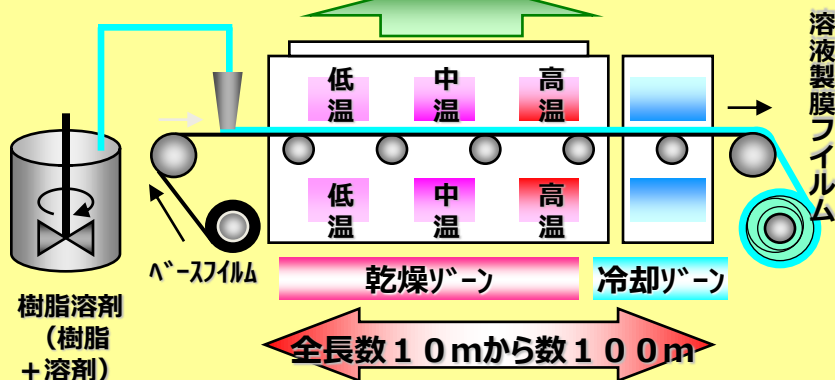
(従来法) 溶液キャスト成形法

ペレットを溶剤に溶解

バンドにキャスト

乾燥

溶剤廃棄・除害必要



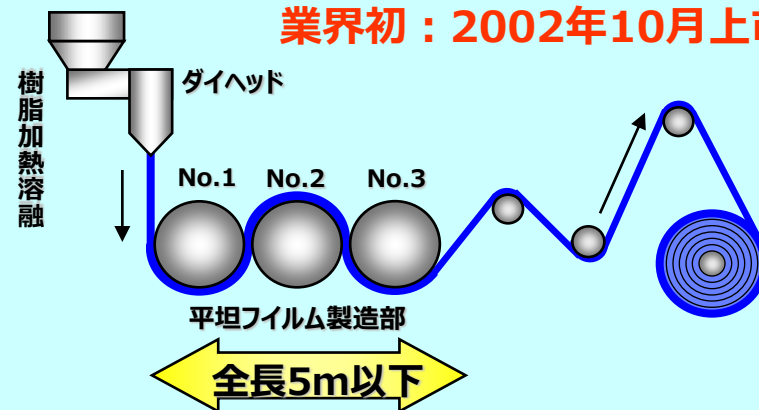
生産性 : 低 (乾燥負荷が大きい)
設備コスト : 高

(新開発) 押出成形法

ペレットの溶融

ロールに押し出し

業界初 : 2002年10月上市



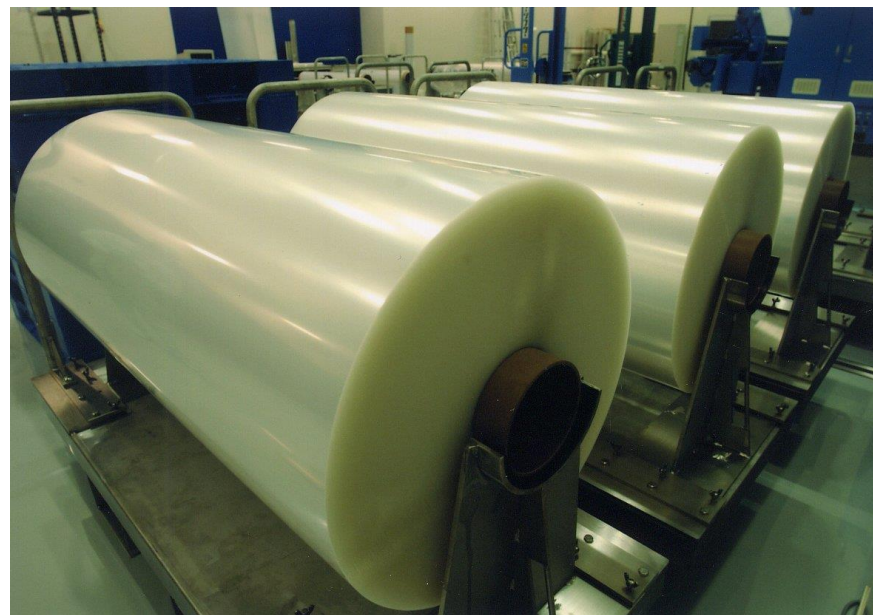
生産性 : 高 (高速成膜)
設備コスト : 低



(株)オプテス高岡工場

2002年10月上市

(2001年12月竣工)

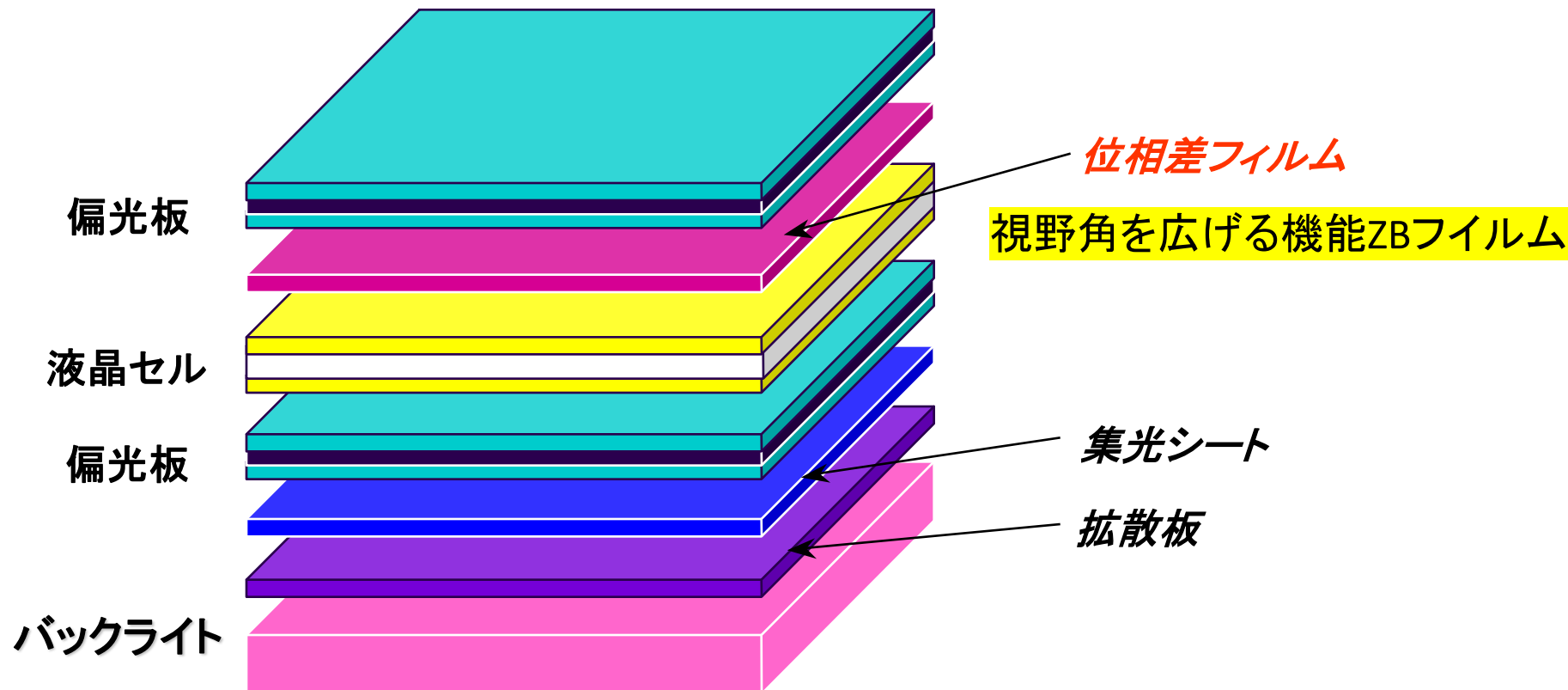


ゼオノアフィルム®

世界初の溶融押し出し法による
LCD用光学フィルム
(位相差フィルム用)

この技術で、製造コストが1／2になり、一年間で携帯電話市場の80%にシェアをとることとなった。その後は、この原反をベースに高性能フィルムを継続上市していく。

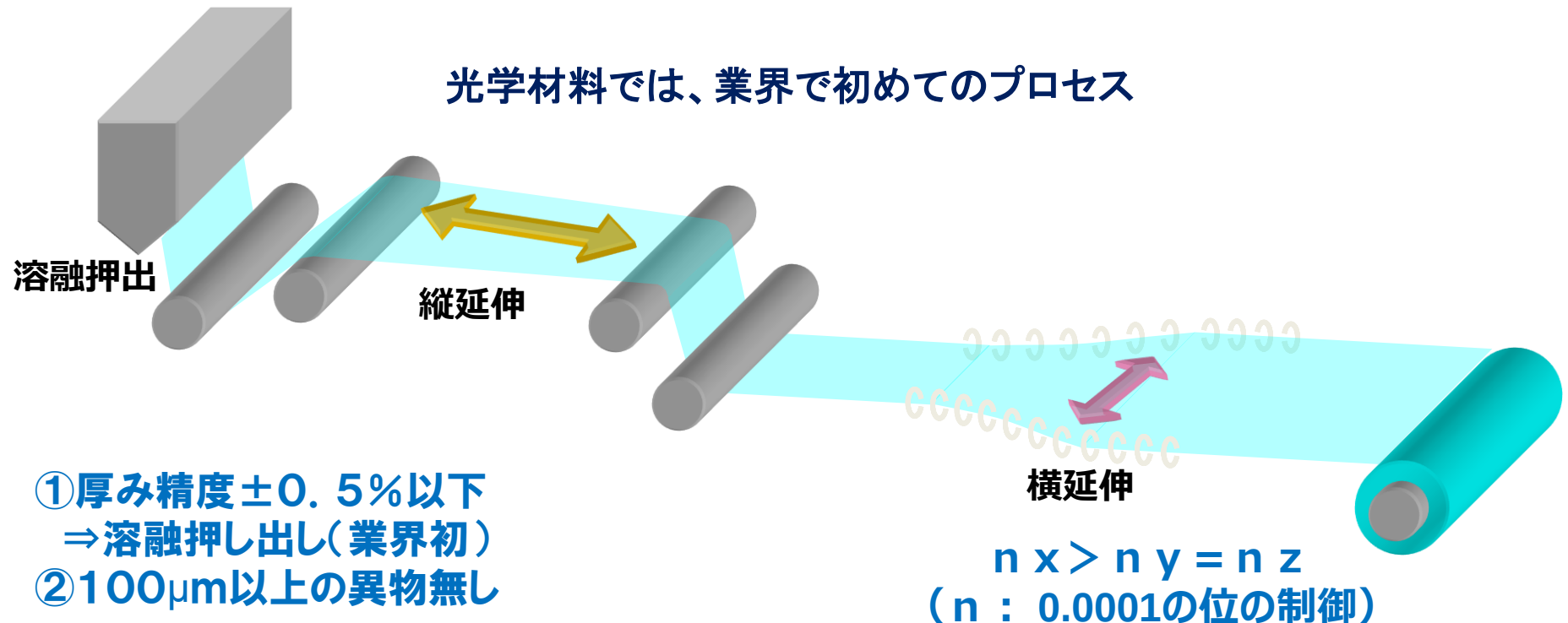
LCDの構造(一例)



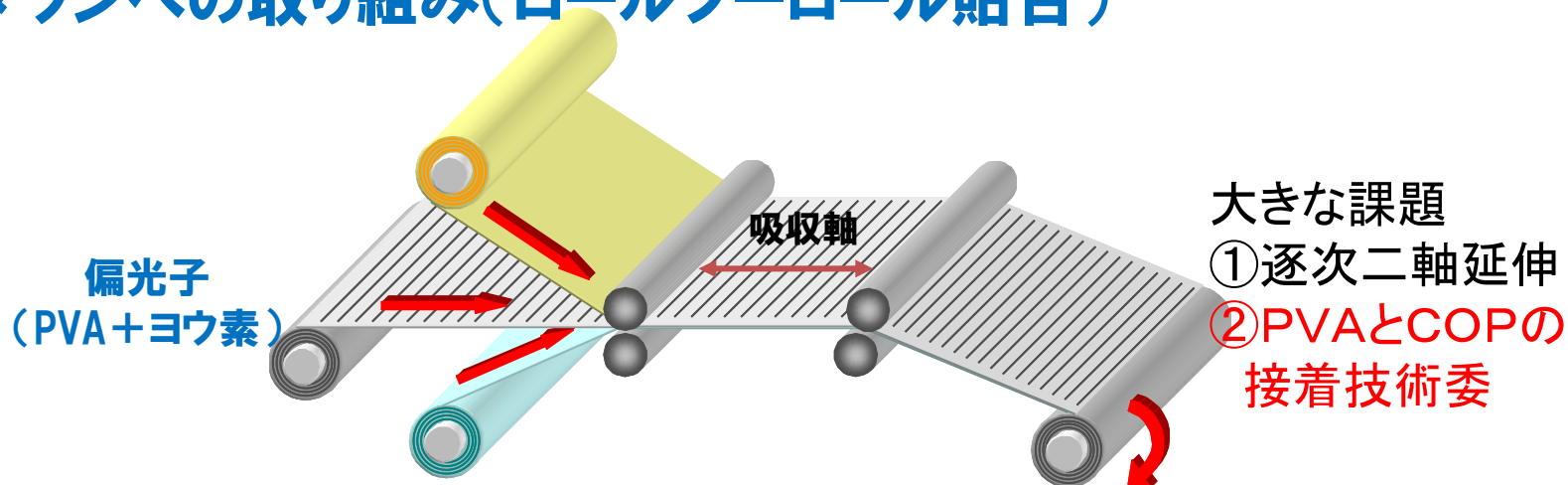
- * 偏光板は、ヨウ素を吸着したPVAをTAC(三酢酸セルロース)フィルムで挟んだもの。
- * 位相差フィルムは液晶セルで発現した位相差を三次元的に補償する複屈折フィルム。

VA型液晶テレビの視野角拡大フィルム：独占出来ていない事例

業界初：2004年11月上市



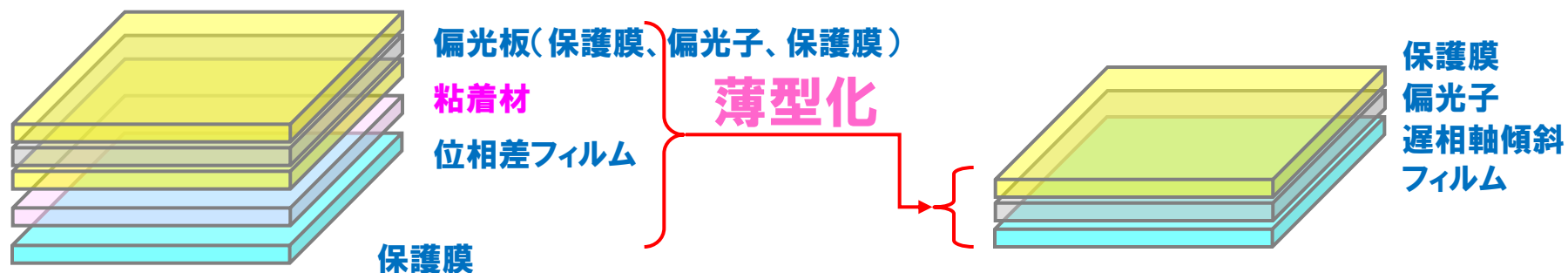
・コストダウンへの取り組み(ロールツーロール貼合)



逐次二軸延伸フィルム

保護膜兼用化のためにはPVAとの接着技術

偏光板製造ライン(概念図)



32インチ液晶テレビの偏光板セットが9200円から4900円になった。

新工場概要

敷地面積：約170,000m²

建物延床面積：約22,000m²

生産能力：4,500万m²／年



富山県 氷見市にゼオノアフィルム®第二工場竣工(07年10月)
現在も増設が続いている。約1億m²／年以上の生産
液晶テレビ1億台以上

*** プレッシャーから来る情動が世界初の逐次二軸延伸を可能とした。**



24歳
1978年

夢が生まれる

1983年、世界初の
気相法による炭素
繊維の連続法発明
世界初物質特許
日本材料学会技術賞
セミナー、雑誌執筆
学会講演、共同研究
依頼殺到。

気相法の炭素繊維は現在のCNT
(カーボンナノチューブ) 又はCNF

科学技術の文部科学大臣賞
ものづくり日本大賞の経済産
業大臣賞
大河内記念技術賞
ナノテク大賞
高分子学会技術賞等
学会賞5回
特許出願: 約280件

34歳
1988年

1988年(34歳)
富士フィルム
に転職する。
足柄研究所

1996年
工場で光学フィルムの
上市

常識からの脱却

1992年(38歳)
足柄研究所で
TN型LCDの視野角拡大
フィルムの発明
1996年事業化、完全独占、
1000億円を超える事業

47歳
2002年

2002年 日本ゼオンに研究所長として転職(47歳)
8か月後に溶融押し出し法によるLCD用
光学フィルム上市
(業界で不可能と言われたプロセス
(常識からの脱却)
携帯電話に採用され、一年でシェア80%取得
入社1年半で取締役役に就任。

59歳

役員退任、
特別経営技監

モバイル、
タブレットPC用
2007年斜め延伸上市(常識からの脱却)
(世界初の延伸技術で独占事業となった)

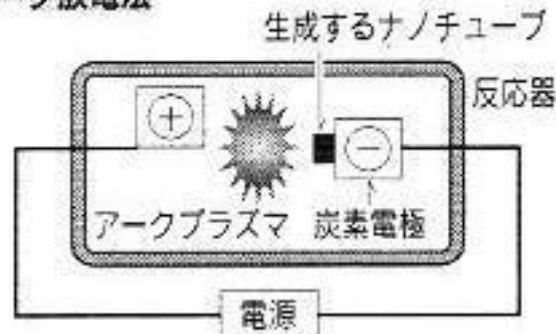
2005年AIST湯村先生、畠先生から
共同研究の誘いがある。
翌年、NEDOプロジェクト参画(夢が牽引した)

2004年VA型液晶テレビの視野角拡大
フィルム上市
(業界初の逐次二軸延伸: 技術の深化)

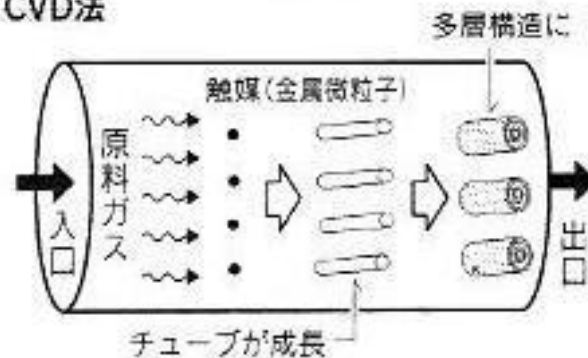
会長プロジェクト
特別経営技監
①CNT事業化
②イノベーション人
材育成に専念

カーボンナノチューブの 主な量産方法

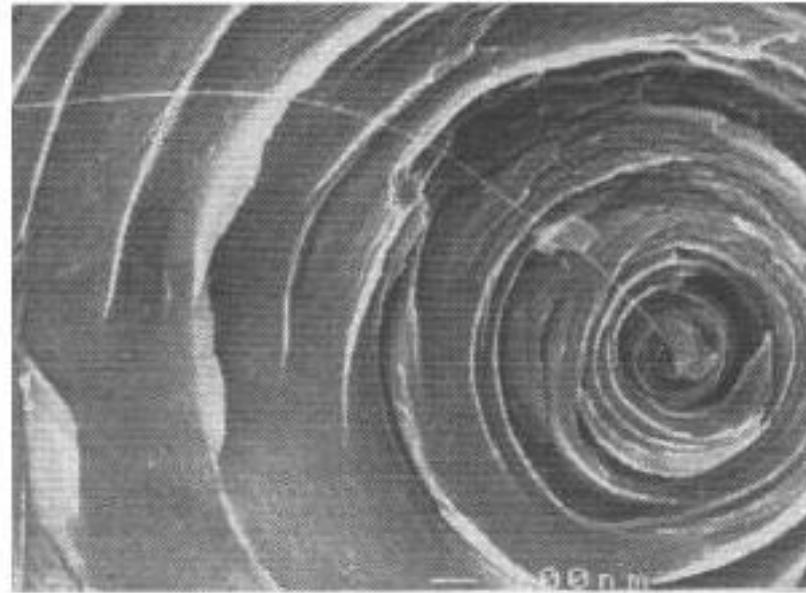
アーク放電法



CVD法



気相流動法：1983年の業績



遠藤信州大教授らが作った極細炭素繊維の芯はカーボンナノチューブだった
(顕微鏡写真、細い線がナノチューブ)



遠藤守信氏



荒川公平氏

私は、この気相流動法という製法を発明した。現在CNTの汎用的製法の一つとして良く知られている。世界最大のCNTの国際学会が京都大学で開かれることとなり、飯島先生、遠藤先生と私がCNTの発見者と言う位置づけで講演依頼が来た。



NT25

Special panel session of 35 Years of
Carbon Nanotubes—Past, current and
future applications in industry—

Chaired by Kenji Hata (AIST) and
Shigeo Maruyama (Zhejiang
University, The University of
Tokyo, Nagoya University)

June 18 (Wednesday)
Morning Plenary session
11:00-12:30

Round 1: (15 min. presentations) ● Kohei Arakawa (Zeon Corporation) ● Morinobu Endo (Shinshu University) ● Sumio Iijima (Meijo University)	Round 2: (3 min. presentations & discussion) ● Fei Wei (Tsinghua University) ● James Elliot (University of Oxford) ● Esko Kauppinen (Aalto University) ● Michael Arnold (University of Wisconsin-Madison)
--	--

Sponsored by NEC Corp., Zeon Corp. and UNI ROOT Corp.

©Mitsui lab of ECU

NT25:世界最大のCNTの国際学会です。

私は2025年6月18日、CNTの黎明期の功績者として講演しました。

講演者は、3人

荒川公平

飯島澄男先生

遠藤守信先生の二方で、二人ともノーベル賞候補です。

飯島先生は、CNTの発見者、且つ構造の解明。

遠藤先生は、鉄が触媒であることを発見。

私は、CNTを浮遊しながら3次元空間で、連続製造のプロセスをフェロセンと言う触媒を使い、実現しました。このプロセス、今でも至るところで使われています。(フェロセンは42年前、29歳の時の発見で。)

CNT(カーボンナノチューブ)の代表的特性(推定)

特性	比較	用途
・引っぱり強度 •化学的安定 •熱伝導性 3000 W/mK •高電流密度 10^9A •高比表面積 2000 m²/g	・高張力鋼の20倍 •耐薬品性 •銅の10倍 •銅の1000倍 •活性炭と同等	・超高強度部材 •特殊繊維 •熱交換器、ヒートシンク

* 欠陥の無いCNTの場合。

* 1980年代は、VGCF(気相成長炭素繊維)と呼ばれていた。

高温のセラミックの基板の上に炭化水素を流すと、時々黒い繊維が出来る。
それは炭素繊維であった。そのトップに鉄の粒子が有ることが判明する。

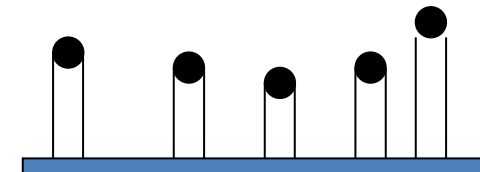
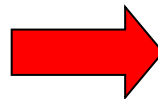


1976年:オバーリン、遠藤がCNTの先端に鉄の粒子を発見、
それがCNTの成長触媒となると推定した。

推定仮説

VLS機構(多くの論文に引用された理論)

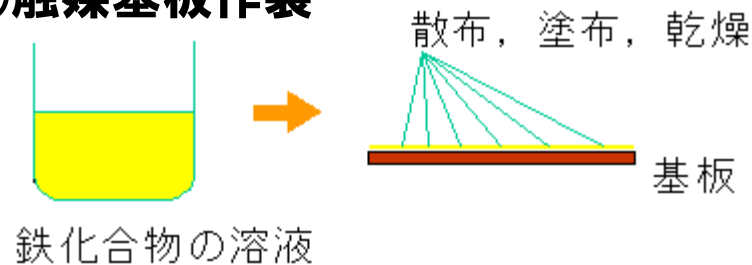
鉄微粒子



1100°Cの基板の上に、触媒を形成し、炭化水素ガスを流す。

遠藤先生の方法

1) 触媒基板作製



- 基板に数百nmの鉄の超微粒子散布

VGCF: Vapor Grown Carbon Fiber

1982年4月に遠藤先生を訪問

1983年1月に追試成功した。しかし、昭和電工と遠藤先生の特許網で道は塞がれていた。

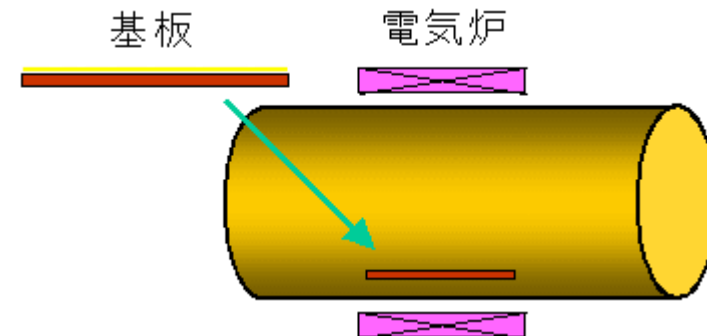
研究する価値無しと判断し、

上司に断りなく研究を中断した。

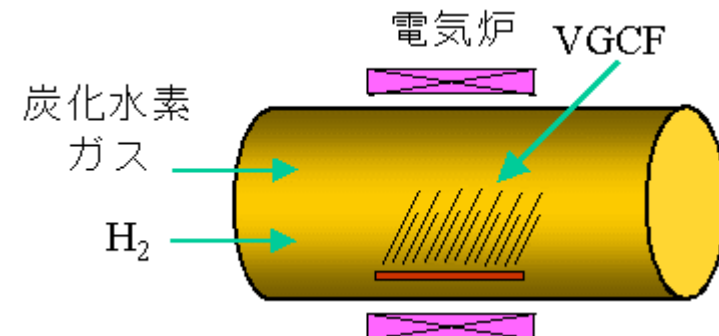
何もすることが無い状況が続いた。

(正義感が私を苦しい状態にした)

2) VGCF合成

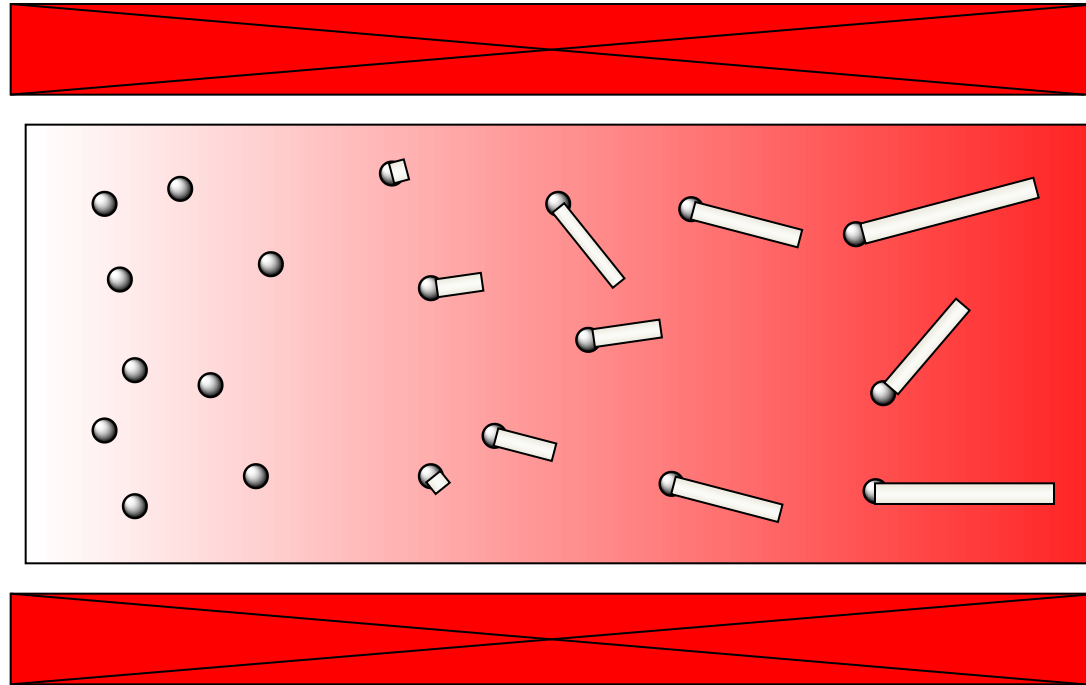


- 基板上的鉄微粒子を高温水素下で還元 (約1100°C)



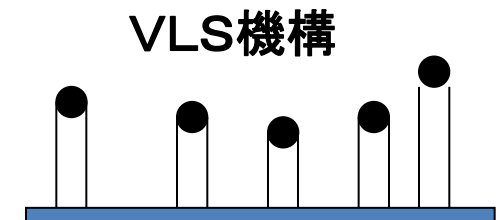
- 基板を高温に保持した状態で炭化水素を熱分解 ⇒ **VGCF成長**

浮かんだイメージ
(鉄の意蒸気を作る)

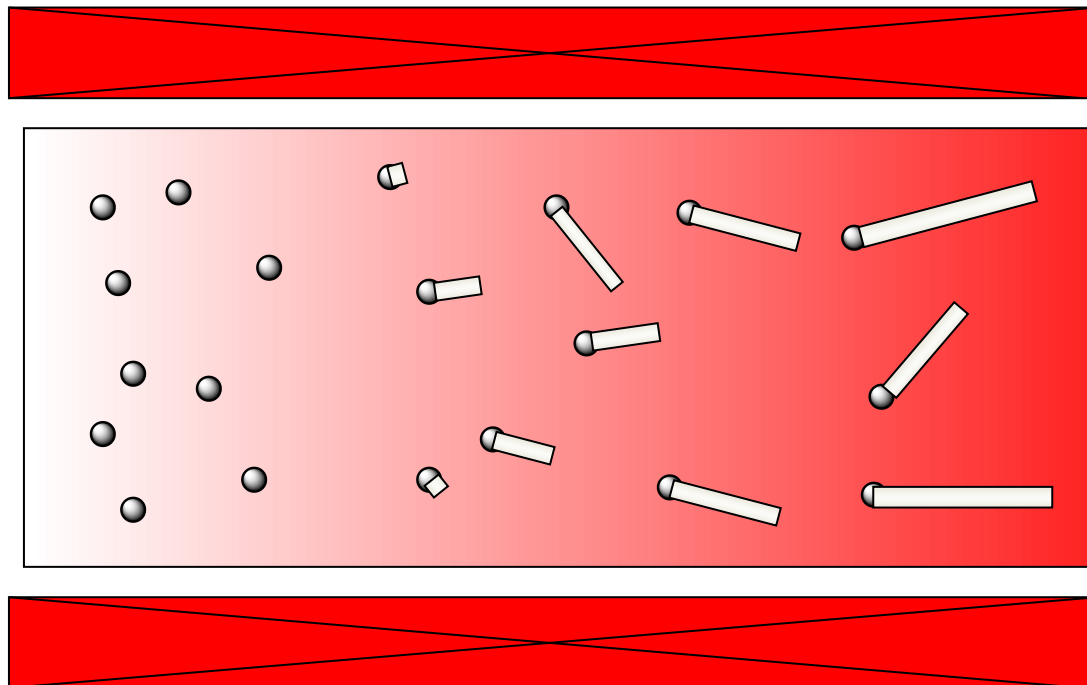


問題

- ①しかし当時の文献からは、**基板が無ければ成長しない**と推定することが論理的。(VLS機構)
- ②市販の鉄の超微粒子は、**酸化鉄**である。
酸化鉄は触媒として機能しないことは分かっていた。
- ③市販の鉄の超微粒子は**凝集しているため触媒として使えない。**



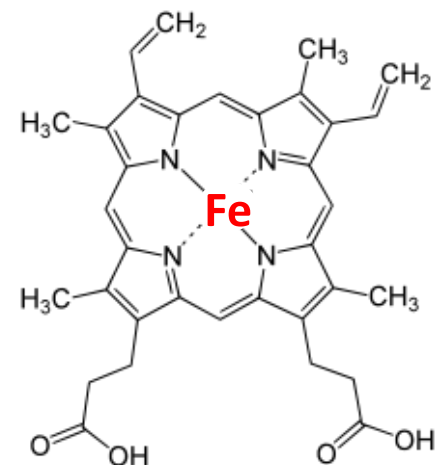
鉄の蒸気を作れば、それが凝縮して鉄の超微粒子が出来るだろう。
それが触媒として機能しないだろうか？



上司の指示に従わず研究を中断していたプレッシャーから
解決策を出すため、四六時中考えていて、風呂にも入らず
無精ひげが伸びる。いつも考えている姿は憂鬱
そのもので、パートのおばさんから、
荒川さんは生きていて楽しいことあるの？
と質問される。これ程没頭。

息抜きに当時ベスト
セラーのビタミンバイブル
を読む。

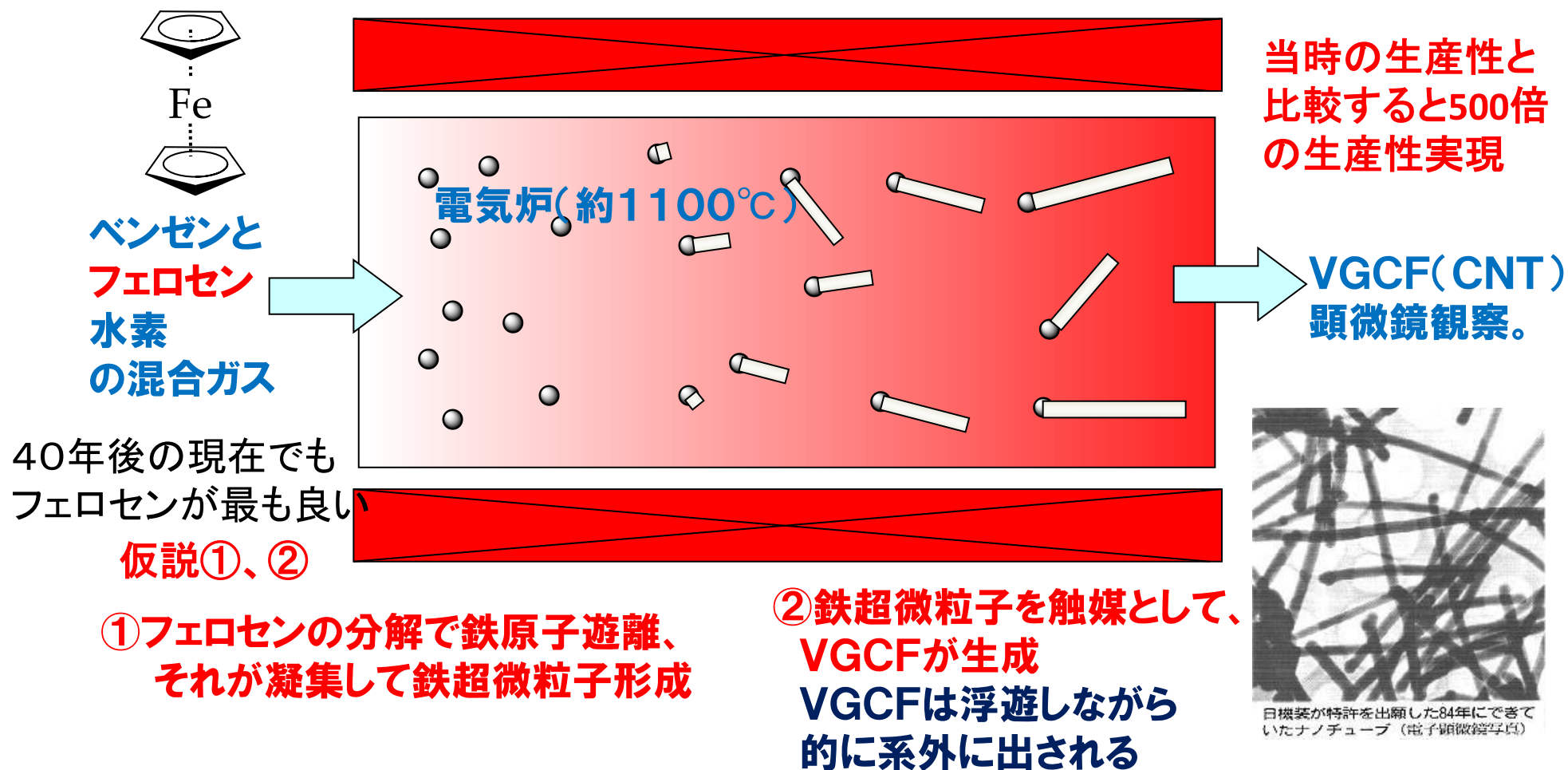
ヘモグロビン



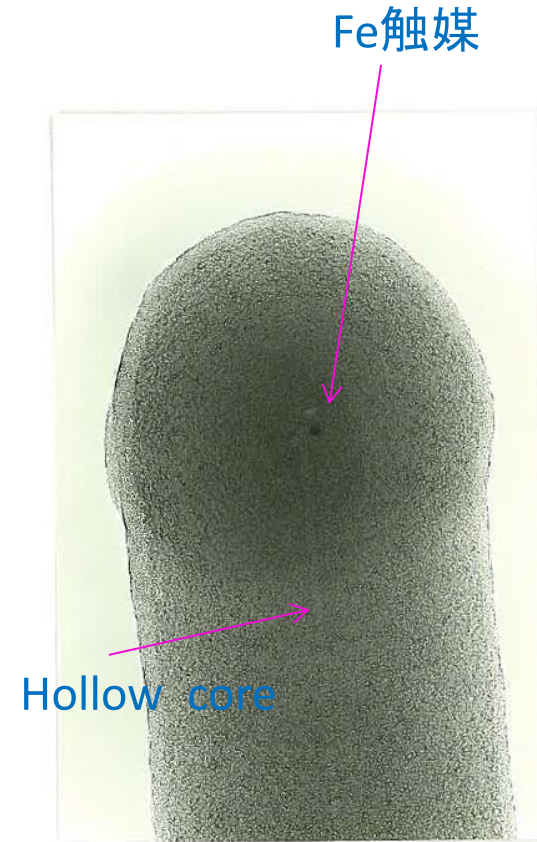
人間は課題を明確にして
必死に追い求めると
関連有る物を引き寄せる。
(RASと言う脳の機能、グーグル
検索よりすごい？)

VGCF(気相成長炭素繊維連続合成法開発)

～気相流動法による連続製造法～



特公昭62-49363(出願日:1983年9月6日) 30



- TEM image 1 was used in the materials patent in 1984 (No1984-71799)
- TEM images 2a and 2b were shown at the Society for the Advancement of Material and Process Engineering Conference in Anaheim ,U.S.A.in1985.

奇跡が起きる（眠っていた夢が蘇る瞬間）

2005年6月22日、産総研の畠博士と湯村博士が私を訪ねてきた。



当時、私は
液晶ディスプレイ
用の光学フィルムの
開発をしていた。
日本ゼオンはCNT
に関する研究は
皆無であった。



目的: SGCNTの量産技術を開発するパートナーを探していた。

畠先生は単層CNTの新製法で世界的著名人 ZEON

スーパーグロース法による単層CNT:SGCNT

産業技術総合研究所 スーパーグロース法
(2004年11月 産総研の畠博士の発明)

垂直配向単層ナノチューブ
構造体
高さ2.5ミリ成長時間10分

高さで500倍(長い)
成長効率で1,000倍

従来合成法の数百倍の
触媒効率

従来の単層CNTは高価で全く、工業生産には
ならない製法であった。

私は、このプロジェクトに参加することを一人で決断した。

K. Hata , Science, 306, 1362 (2004)

社長から、ゼオンは有機化学の会社で無機化学は経験が無い。技術的に出来ないのでは。
PLの問題が生じると、会社が傾く可能性が有る。



SGCNTの研究は、
アスベストの中脾腫問題から
経営から大反対



専務は、CNTの研究を止めさせるべく、研究企画部長を
CNTの毒性を調べるための海外出張をさせる。

産総研の畠先生とCNTの研究を続けるための画策
産総研のCNT実験室の環境調査
ヘパフィルターを調査、CNTが存在しないことを確認。



経営会議にCNT研究をやること
を付議

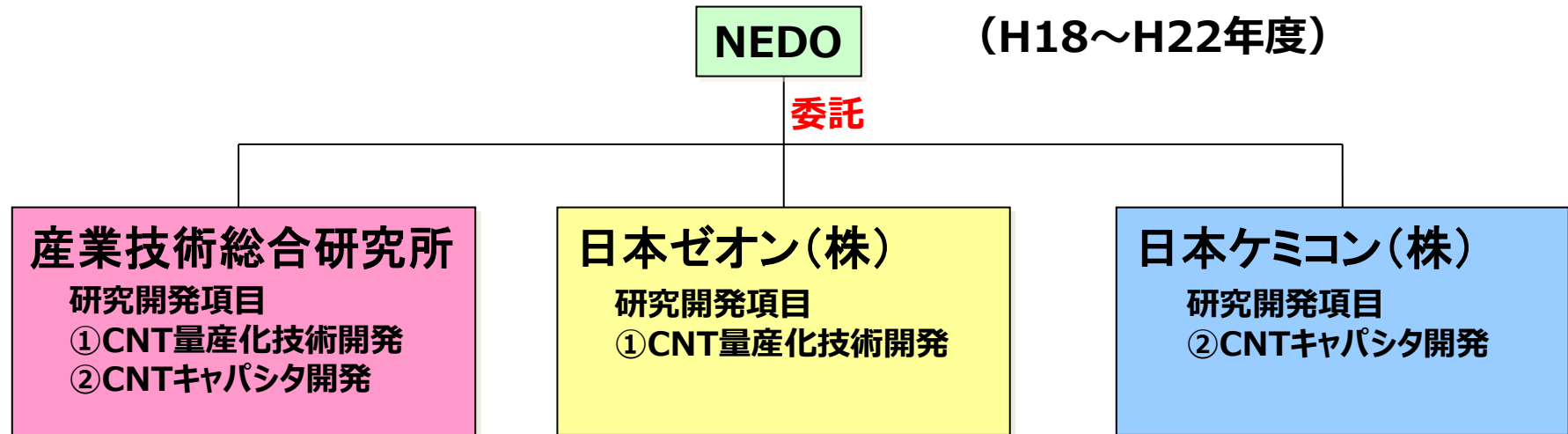


NEDO参画
認められる



専務からは猛烈に怒鳴られる。馬鹿野郎。お前はそれでも
取締役か、会社のことを考えろ。
一方社長は話を聞いてくれた。

NEDOプロジェクト:カーボンナノチューブキャパシタ開発プロジェクトの発足



<PJ体制>

プロジェクトリーダー： 飯島澄男⇒荒川公平 (日本ゼオン)

量産技術GL： 上島 貢 (日本ゼオン)

キャパシタ開発GL： 玉光賢次 (日本ケミコン)

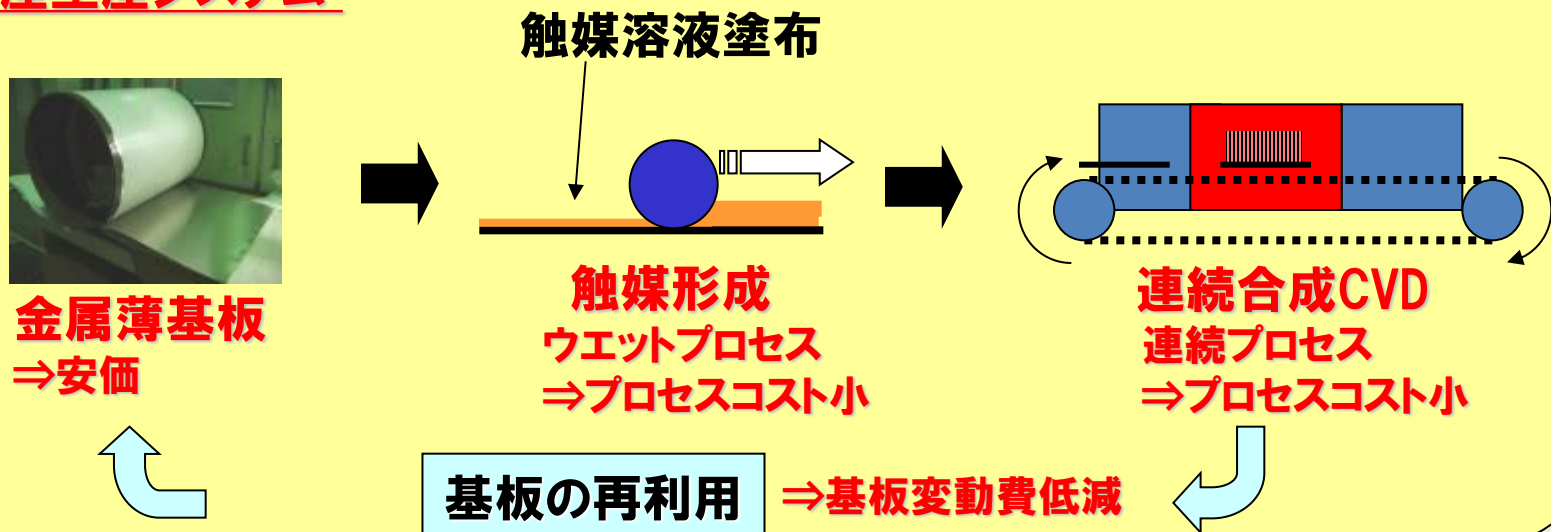
- ・産業技術総合研究所、日本ゼオン共同で、CNT量産化技術開発
(SGCNTプロセスに於ける基板の大面積化、連続化)
- ・産業総合研究所、日本ケミコンでスーパーキャパシタの開発

SGCNT低コストプロセス

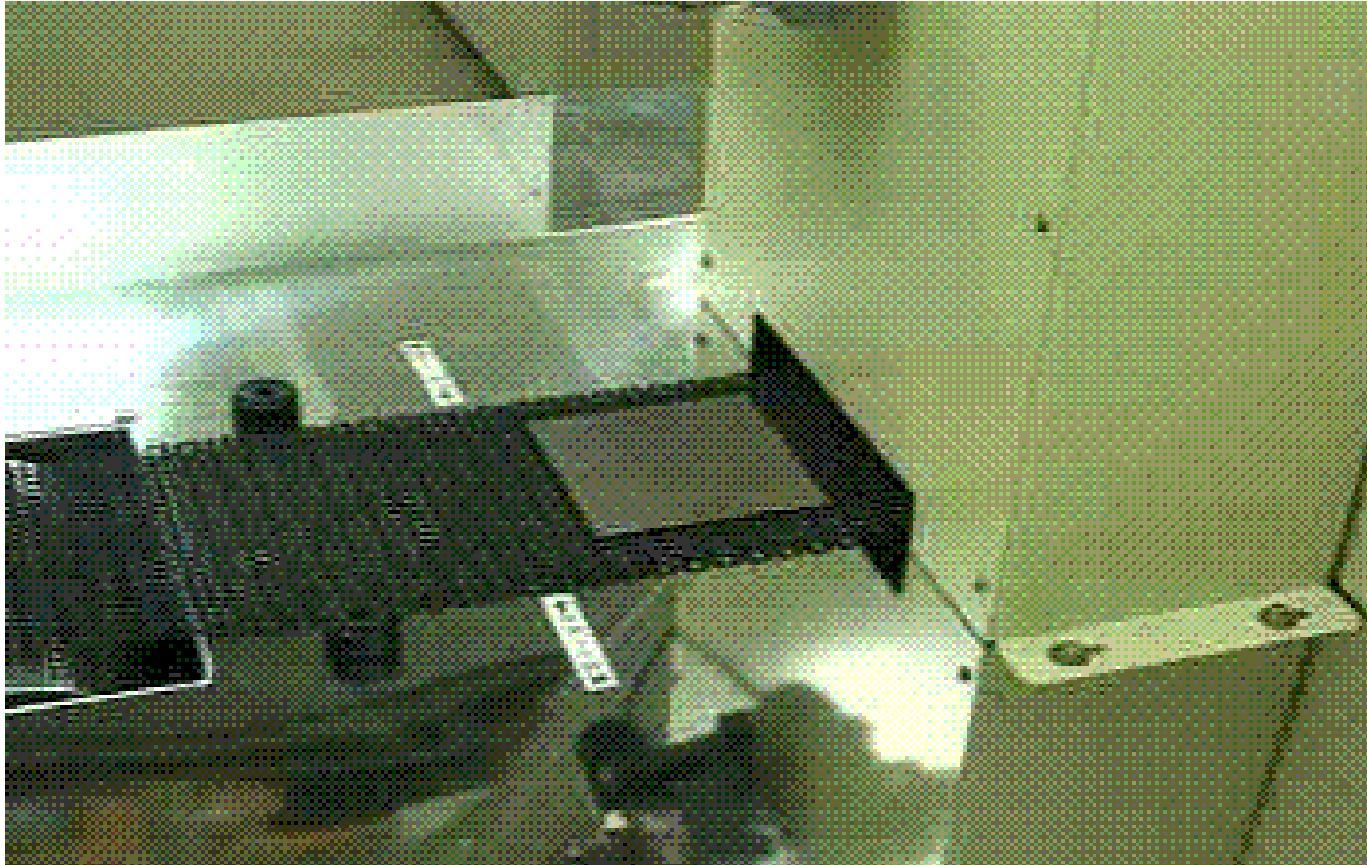
従来のSGCNT成長プロセス



量産生産システム



連続合成炉による触媒基板搬送の様子





2004年。産業技術総合研究所 畠博
士がスパーグロース法による
単層CNTを発明 (SGCNT)

2015年11月11日竣工式

2015年4月CNT研究所設立。



成功の要件何だったのか

- 日機装の時の、気相流動法の発明とCNTの並外れた特長に惚れていた。どうしても**実現したいと言う思い(感情)**が有った。
- 事情で、富士フィルムに転職したが、CNTへの思いは心の底に有った。
- 富士フィルムでの光学フィルムの実績で日本ゼオンから研究所長としてのオファーが有り転職した。
すると、転職した月に私が**CNTの幻の第一発見者として日経産業新聞の特集記事に掲載された。またCNTの研究に未練が。**
- それから約3年後に産総研の畠先生が単層CNTの高成長プロセスの新聞記事が掲載された。畠先生が業界で世界的な有名人になる。
- それから半年後に産総研の畠先生が私を訪ねる。単層CNTの量産技術と一緒にやりたいと言うオファーで有った。(通常有り得ないこと)
- **CNT研究をやれるチャンス到来、夢がかなえられると言う思い(情動)。**
- この強い思いが有り、幾多の反対を押し切り工場建設までたどり着いた。

大脳皮質

知

左脳

言語能力
論理能力
分析能力

イノベーションの推進力
(How To が得意)

右脳

イメージ処理
直感
感情認識

The third thinking.
(ヒラメキ)

大脳辺縁系

情動

内燃機関とも言える。

不安・恐怖・怒り・くやし
可哀そうと思う感情

プレッシャー
(大型平板PJ)

罪悪感
(無添加グミ～)

○イノベーションの起点

好奇心
正義感
夢や欲望
(CNT)

○電球 ○テレビ ○洗濯機 ○
冷蔵庫 ○エアコン ○自動車
○飛行機 ○電話 ○飛行機 ○
鉄道 ○ロケット ○レントゲン
○MRI ○電子レンジ○EV ○LIB
バッテリー○テレビゲーム ○ネ
オジウム鉄磁石○コンピュータ
○スマホ ○カラオケ ○液晶ディ
スプレイ ○OLED ○スマホ
○zoom話題提供

○無添加グミ

仮説: 大脳辺縁系に強い刺激が起こり、情動が発火する。燃料は、夢、妄想、想い
または、くやし、プレッシャー、承認欲求等。
情動が大脳皮質に刺激を与える。

3. ダイバーシティは情動を刺激する

イノベーションは、非合理あるいは非常識な決断を経ているものである。

その決断をする勇気が情動から起こる。

知識をつけても、イノベーションの壁を破れない。
イノベーションは如何にも論理で導かれるように思われるが、
開発のチェーンは、少なくとも一か所以上は、
論理的でなく、常識的でない結合がある。
その突破が、決断であり、情動が関与する。

ダイバーシティーはどのように情動に影響を与えるか。

「刺激」「認知の変化」「社会的感情」の三つの経路で情動系に作用する。

1. 刺激の増加による情動活性化。

- ・新奇性効果 (novelty effect)

多様な背景や視点を持つ人と接すると、脳は「予測出来ない情報入力」を受ける。これはドーパミン分泌を促進する。

ドーパミンは好奇心、期待感、やる気と言ったポジティブな情動を引き起こす。

- ・感覚的多様性

文化、言語、行動パターンが異なる環境は資格、聴覚、社会的シグナルのバリエーションが増え、扁桃体が注意を向けるべき刺激として認識する。

2. 認知の変化を通じた情動の変化

・認知的不協和

異なる価値観に触れると「自分の信念」と「相手の主張」にずれが生じる。これが軽い不快感や驚きを引き起こす。適度であれば、好奇心や探求心に変化する。

・メンタルモデルの拡張

新しい視点を学習する過程で脳は既存の枠組みを再編成する。この再編成過程は、報酬系を刺激し、達成感やひらめきを伴う快感をもたらす。

3. 社会的情動の活性化

・共感の広がり

異文化背景の人と交流するとミラーニューロンが自分とは異なる感情状態をシミュレーションする。これにより共感・慈愛・感情と言った情動が強化される。

- ・社会的承認欲求の刺激

多様な集団の中では、自分の意見や存在を認めてもらうための動機付けが高まり承認されれば喜びで不一致や拒否にはくやしさを悲しみが生じる。

- ・集団内安心感と挑戦感の両立

多様性が高いと「同じ側に居る仲間」と「異なるたちばの挑戦者」の両方を感じやすくなる。

安堵感と緊張が交互に情動を揺さぶる。

ダイバーシティと情動系への影響まとめ

ダイバーシティ刺激	主に関与する脳領域	情動への影響
新奇性、予測不可能	線条体、海馬、前頭葉前野	好奇心、興奮
価値感の相違	前帯状皮質、扁桃体	不安、驚き、意欲
異文化交流	ミラーニューロン系、	
多様な評価基準	報酬系（即座核）	

科学と技術 ミクロ (Pelz, Donald C)

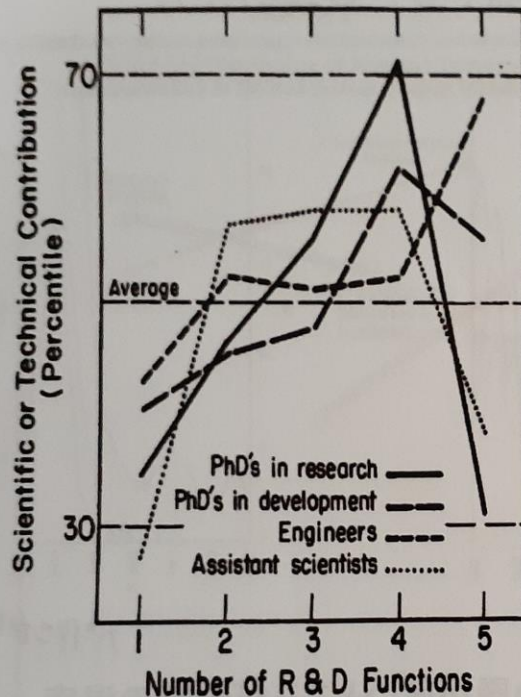


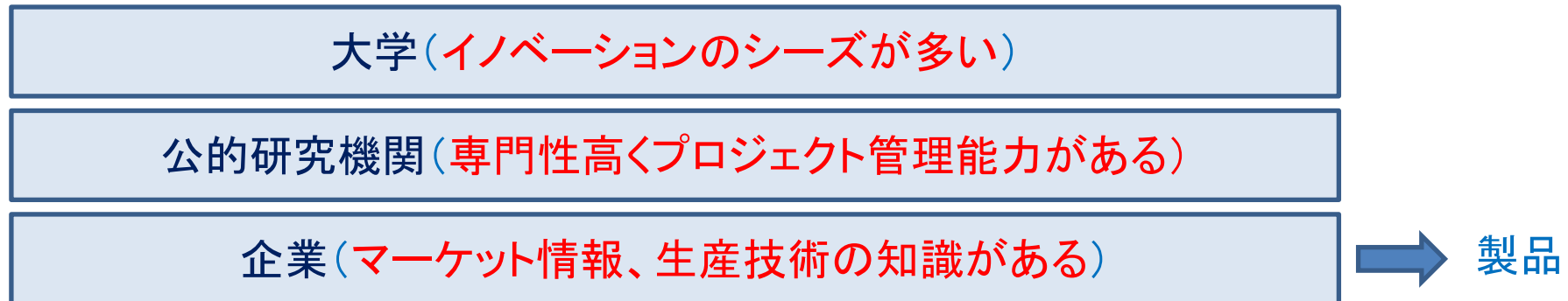
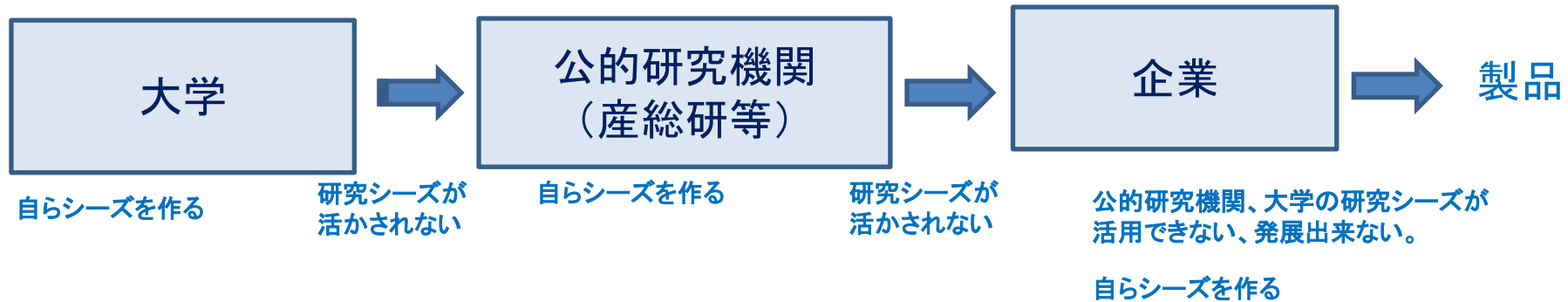
FIGURE 1. Graph Showing That the More Numerous Were the R&D Functions, up to Four, Performed by Ph.D.'s and Assistant Scientists in Development-oriented and Research-oriented Laboratories, the Higher Was Their Scientific or Technical Contribution as Judged by Colleagues; Engineers Did Best When They Had Five R&D Functions

- ▶ IIのR&Dラボに勤務する1300人の科学者・技術者の調査
- ▶ 企業の研究所=5, 政府の研究所=5, 1つの大学の7学部
- ▶ 以下のカテゴリーに費やしている時間の比率を尋ねる
 - ① 基礎研究
 - ② 応用研究
 - ③ 新製品・工程の発明
 - ④ 製品・工程の改良
 - ⑤ テクニカル・サービス(標準技法による分析あるいはコンサルテーション)
- ▶ 6%以上費やしているカテゴリーの数を数え, 左の図の横軸にとる
- ▶ 縦軸は同僚集団が評価した技術的な貢献度・科学的な貢献度(論文等で測定しても同傾向)
- ▶ 研究所勤務の博士でも, 4分野に従事している方が貢献度が高くなる

複数のコミュニティを越境的に横断している人がカギとなるプレイヤーである

Holst Center(TNO／imecによる共同出資機関)の事例
(Flexible Wireless Systemの分野に絞っている)

従来型



3者がプロジェクトを並行して同時に進めることで、各自の持つ能力を効果的に活用（必ずしも3者でなくても良い、企業と大学又は企業と公的機関でも良い。並走することが重要。シーズを渡して、終わりと言うスタイルは、概ね挫折する。

ご清聴有難うございます。